

《概率论与数理统计 I》期末考试卷 (B)

参考答案及评分标准

本题	
得分	

一、填空题〔每小题 4 分，共计 20 分〕

1. 将 3 封信随机地投入 4 个邮筒，则第 1 个邮筒恰有 1 封信的概率为 27/64 .
2. 设 A 、 B 是随机事件，且 $P(A)=0.6$ ， $P(A\cup B)=0.84$ ， $P(\bar{B}|A)=0.4$ ，
则 $P(B)=$ 0.6 .
3. 设随机变量 X 服从泊松分布，且 $P\{X=1\}=P\{X=2\}$ ，则 $P\{X=4\}=$ $\frac{2}{3}e^{-2}$.
4. 设随机变量 X, Y 的方差分别为 $D(X)=25$, $D(Y)=16$ ，相关系数为 $\rho_{XY}=0.4$ ，
则 $D(2X+Y)=$ 148 .
5. 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $(\theta > 0)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自
总体 X 的一个样本，则 θ 的最大似然估计量是 $\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$.

本题	
得分	

二、选择题〔每小题 4 分，共计 20 分〕

1. 设 A 、 B 是个随机事件，且 $P(B)=0.5$ ， $P(A-B)=0.3$ ， $P(B-A)=0.2$ ，
则 A 与 B (B)
- (A) 互不相容 (B) 相互独立 (C) 相互对立 (D) 相互不独立

2. 设随机事件 A 、 B 相互独立，且 $P(A)=p$ ， $P(B)=q$ ，则 A 、 B 中恰有一个发生的
的概率为 (D)
- (A) $p+q$ (B) $p(1-q)$ (C) $q(1-p)$ (D) $p(1-q)+q(1-p)$
3. 设随机变量 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，且 $P\{|X-\mu_1| < 1\} > P\{|Y-\mu_2| < 1\}$ ，
则 (A)
- (A) $\sigma_1 < \sigma_2$ (B) $\sigma_1 > \sigma_2$ (C) $\mu_1 < \mu_2$ (D) $\mu_1 > \mu_2$
4. 设随机变量 X 、 Y 相互独立，且 $X \sim N(0,1)$ ， $Y \sim N(1,1)$ ，则 (B)
- (A) $P\{X+Y \leq 0\}=1/2$ (B) $P\{X+Y \leq 1\}=1/2$
- (C) $P\{X-Y \leq 0\}=1/2$ (D) $P\{X-Y \leq 1\}=1/2$
5. 在原假设为 H_0 ，备择假设为 H_1 的假设检验中，若显著性水平为 α ，则 (C)
- (A) $P\{\text{接受 } H_0 | H_0 \text{ 成立}\} \leq \alpha$ (B) $P\{\text{接受 } H_1 | H_1 \text{ 成立}\} \leq \alpha$
- (C) $P\{\text{接受 } H_1 | H_0 \text{ 成立}\} \leq \alpha$ (D) $P\{\text{接受 } H_0 | H_1 \text{ 成立}\} \leq \alpha$

本题	
得分	

- 三、〔本题 12 分〕有两箱同类型的产品，其中第一箱有 3 件正品 3 件次品，
第二箱仅有 3 件正品，现从第一箱任取 3 件放入第二箱，再从第二箱中任取 1 件，
求：(1) 从第二箱中取出的产品是次品的概率；
- (2) 若从第二箱中取出的产品是次品，则从第一箱取出的 3 件产品中恰有 1 件次品
的概率.
- 解：设 A_i 为从第一箱取出的 3 件产品中有 i 件次品， $i=0,1,2,3$ ， B 为从第二箱中
取出的产品是次品，则 A_0, A_1, A_2, A_3 构成完备事件组， (2 分)

$$\text{且 } P(A_0) = \frac{1}{20}, P(A_1) = \frac{9}{20}, P(A_2) = \frac{9}{20}, P(A_3) = \frac{1}{20}, \quad (2 \text{ 分})$$

(1) 由全概率公式, 得

$$P(B) = P(A_0)P(B|A_0) + P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{20} \times 0 + \frac{9}{20} \times \frac{1}{6} + \frac{9}{20} \times \frac{2}{6} + \frac{1}{20} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{4}; \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 由贝叶斯公式, 得 } P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{\frac{9}{20} \times \frac{1}{6}}{\frac{1}{4}} = \frac{3}{10}. \quad (4 \text{ 分})$$

本题
得分

四、

【本题 12 分】设随机变量 X 的概率密度是 $f(x) = \begin{cases} x^2, & -1 < x < 1 \\ k, & 2 \leq x < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求: (1) 常数 k 的值; (2) 概率 $P\{0 < X < 2.5\}$; (3) $Y = X^2$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

$$\text{解: (1) 因为 } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-1}^1 x^2 dx + \int_2^3 k dx = \frac{2}{3} + k = 1, \text{ 所以 } k = \frac{1}{3}; \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) P\{0 < X < 2.5\} = \int_0^{2.5} f(x)dx = \int_0^1 x^2 dx + \int_2^{2.5} \frac{1}{3} dx = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}; \quad (2 \text{ 分})$$

$$(3) \text{ 当 } y \leq 0 \text{ 时, } F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\} = 0, \text{ 于是 } f_Y(y) = 0; \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{当 } y > 0 \text{ 时, } F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\} \quad (1 \text{ 分})$$

$$= P\{-\sqrt{y} < X < \sqrt{y}\} = F(\sqrt{y}) - F(-\sqrt{y}), \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{于是 } f_Y(y) = [F_Y(y)]' = [F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})]' = \frac{1}{2\sqrt{y}} [f(\sqrt{y}) + f(-\sqrt{y})], \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{从而 } Y = X^2 \text{ 的概率密度 } f_Y(y) = \begin{cases} \sqrt{y}, & 0 < y < 1 \\ \frac{1}{6\sqrt{y}}, & 4 \leq y < 9 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

本题
得分

五、【本题 10 分】设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

求: (1) $P\{X > 2Y\}$; (2) $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

$$\begin{aligned} \text{解: (1) } P\{X > 2Y\} &= \iint_{x > 2y} f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1}{2}x} (2 - x - y) dy = \int_0^1 \left(x - \frac{5}{8}x^2\right) dx = \frac{7}{24}; \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

(2) $Z = X + Y$ 的分布函数为

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\} = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{当 } z \leq 0 \text{ 时, } F_Z(z) = 0; \quad (1 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} \text{当 } 0 < z \leq 1 \text{ 时, } F_Z(z) &= \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy = \int_0^z dx \int_0^{z-x} (2 - x - y) dy \\ &= \int_0^z \left[(2z - \frac{1}{2}z^2) - 2x + \frac{1}{2}x^2\right] dx = z^2 - \frac{1}{3}z^3; \end{aligned} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} \text{当 } 1 < z \leq 2 \text{ 时, } F_Z(z) &= \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^{z-1} dx \int_0^1 (2 - x - y) dy + \int_{z-1}^1 dx \int_0^{z-x} (2 - x - y) dy \\ &= \frac{1}{3}z^3 - 2z^2 + 4z - \frac{5}{3}; \end{aligned} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{当 } z > 2 \text{ 时, } F_Z(z) = 1; \quad (1 \text{ 分})$$

因此, $Z = X + Y$ 的概率密度为

$$f_Z(z) = [F_Z(z)]' = \begin{cases} 2z - z^2, & 0 < z \leq 1 \\ z^2 - 4z + 4, & 1 < z \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} -z(z-2), & 0 < z \leq 1 \\ (z-2)^2, & 1 < z \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}. \quad (2 \text{ 分})$$

本题 得分	
----------	--

六、〔本题 10 分〕设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x), & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本.

求: (1) θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$; (2) $\hat{\theta}$ 的方差 $D(\hat{\theta})$.

解: (1) 因为 $\mu_1 = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^\theta x \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x)dx = \frac{1}{2}\theta$, (2 分)

所以 $\theta = 2\mu_1$, (2 分)

用 $A_1 = \bar{X}$ 代替 μ_1 , 得到 θ 的矩估计量 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$; (2 分)

(2) 因为 $E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^\theta x^2 \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x)dx = \frac{3}{10}\theta^2$, (2 分)

所以 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{3}{10}\theta^2 - (\frac{1}{2}\theta)^2 = \frac{1}{20}\theta^2$, (1 分)

从而 $D(\hat{\theta}) = D(2\bar{X}) = 4D(\bar{X}) = \frac{4}{n}D(X) = \frac{1}{5n}\theta^2$. (1 分)

本题 得分	
----------	--

七、〔本题 10 分〕对 26 匹马进行检验, 测得每 100 毫升血清中无机磷的平均含量为 3.29 毫升, 标准差为 0.27 毫升; 再对 18 头羊进行检验, 测得每 100 毫升血清中无机磷的平均含量为 3.96 毫升, 标准差为 0.40 毫升. 假设马和羊的血清中无机磷含量均服从方差相同的正态分布, 试问: 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 条件下, 马和羊的血清中无机磷含量是否存在显著差异? ($t_{0.025}(42) = 2.0181$, $t_{0.025}(43) = 2.0167$)

解: (1) 提出假设: $H_0: \mu_1 = \mu_2$, $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$; (2 分)

(2) 选择检验统计量: $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S\sqrt{\frac{1}{26} + \frac{1}{18}}} \sim t(42)$; (2 分)

(3) 对于显著性水平 $\alpha = 0.05$, $t_{0.025}(42) = 2.0181$, 于是 H_0 的拒绝域为

$$W = (-\infty, -2.0181) \cup (2.0181, +\infty); \quad (2 \text{ 分})$$

(4) 计算可得: $s = 0.3289$, $t = \frac{3.29 - 3.96}{0.3289\sqrt{\frac{1}{26} + \frac{1}{18}}} = -6.6437$; (2 分)

(5) 因为 $t = -6.6437 \in W$, 所以拒绝 H_0 , 即认为马和羊的血清中无机磷含量存在显著差异. (2 分)

本题 得分	
----------	--

八、〔本题 6 分〕设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本,

记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, $T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n}S^2$, 证明: T 是 μ^2 的无偏估计量.

证明: 因为 $E(\bar{X}) = E(X) = \mu$, $D(\bar{X}) = \frac{1}{n}D(X) = \frac{1}{n}\sigma^2$, $E(S^2) = \sigma^2$, (2 分)

所以 $E(\bar{X}^2) = D(\bar{X}) + [E(\bar{X})]^2 = \frac{1}{n}\sigma^2 + \mu^2$, (2 分)

从而 $E(T) = E\left(\bar{X}^2 - \frac{1}{n}S^2\right) = E(\bar{X}^2) - E\left(\frac{1}{n}S^2\right) = \frac{1}{n}\sigma^2 + \mu^2 - \frac{1}{n}\sigma^2 = \mu^2$,

故 T 是 μ^2 的无偏估计量. (2 分)